安全性與資料加密
Cloud Volumes ONTAP

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/test/gcp/task-encrypting-volumes.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安全性與資料加密 1
使用 NetApp 加密解決方案加密磁碟區 1
利用Google的雲端金鑰管理服務來管理金鑰 1
改善防範勒索軟體的能力 3

安全性與資料加密

使用 NetApp 加密解決方案加密磁碟區

支援NetApp Volume Encryption（NVE）和NetApp Aggregate Encryption（NAE）Cloud Volumes ONTAP 。NVE和NAE是軟體型解決方案、可啟用FIPS 140-2標準的磁碟區閒置資料加密功能。 "深入瞭解這些加密解決方案"。

外部金鑰管理程式支援NVE和NAE。

利用Google的雲端金鑰管理服務來管理金鑰

您可以使用 "Google Cloud Platform的金鑰管理服務（雲端KMS）" 在ONTAP Google Cloud Platform部署的應用程式中保護您的不加密金鑰。

雲端KMS的金鑰管理可透過CLI或ONTAP REST API啟用。

使用 Cloud KMS 時、請注意、根據預設、會使用 Data SVM 的 LIF 與雲端金鑰管理端點通訊。節點管理網路用於與雲端供應商的驗證服務（oauth2.googleapis.com）進行通訊。如果叢集網路設定不正確、叢集將無法正確使用金鑰管理服務。

開始之前

- 必須執行9.10.1版或更新版本Cloud Volumes ONTAP
- 已安裝Volume Encryption（VE）授權
- 安裝多租戶加密金鑰管理（MTEKM）授權、從Cloud Volumes ONTAP 版本號為E59.12.1 GA開始。
- 您必須是叢集或SVM管理員
- 現用Google Cloud Platform訂閱

限制

- 雲端KMS只能在資料SVM上設定

組態

Google Cloud

1. 在您的Google Cloud環境中、 "建立對稱的GCP金鑰環和金鑰"。
2. 為Cloud Volumes ONTAP 您的服務帳戶建立自訂角色。

```
gcloud iam roles create kmsCustomRole
    --project=<project_id>
    --title=<kms_custom_role_name>
    --description=<custom_role_description>

--permissions=cloudkms.cryptoKeyVersions.get,cloudkms.cryptoKeyVersions.
list,cloudkms.cryptoKeyVersions.useToDecrypt,cloudkms.cryptoKeyVersions.
useToEncrypt,cloudkms.cryptoKeys.get,cloudkms.keyRings.get,cloudkms.loca
tions.get,cloudkms.locations.list,resourcemanager.projects.get
    --stage=GA
```

3. 將自訂角色指派給 Cloud KMS 金鑰和 Cloud Volumes ONTAP 服務帳戶：
   `gcloud kms keys add-iam-policy-binding` *`key_name`* `--keyring` *`key_ring_name`* `--location` *`key_location`* `--member serviceAccount:_service_account_Name_ --role projects/`*`customer_project_id`*`/roles/kmsCustomRole`
4. 下載服務帳戶 JSON 金鑰：
   `gcloud iam service-accounts keys create key-file --iam-account=`*`sa-name`*`@`*`project-id`*`.iam.gserviceaccount.com`

Cloud Volumes ONTAP

1. 使用您偏好的SSH用戶端連線至叢集管理LIF。
2. 切換至進階權限層級：
   `set -privilege advanced`
3. 為資料SVM建立DNS。
   `dns create -domains c.`*`<project>`*`.internal -name-servers` *`server_address`* `-vserver` *`SVM_name`*
4. 建立 CMEK 項目：
   `security key-manager external gcp enable -vserver` *`SVM_name`* `-project-id` *`project`* `-key-ring-name` *`key_ring_name`* `-key-ring-location` *`key_ring_location`* `-key-name` *`key_name`*
5. 出現提示時、請從GCP帳戶輸入服務帳戶Json金鑰。
6. 確認已啟用的程序成功：
   `security key-manager external gcp check -vserver` *`svm_name`*
7. 選用：建立磁碟區以測試加密 `vol create` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate`* `-vserver` *`vserver_name`* `-size 10G`

疑難排解

如果您需要疑難排解、可以跳接上述最後兩個步驟中的原始REST API記錄：

1. `set d`
2. `systemshell -node` *`node`* `-command tail -f /mroot/etc/log/mlog/kmip2_client.log`

改善防範勒索軟體的能力

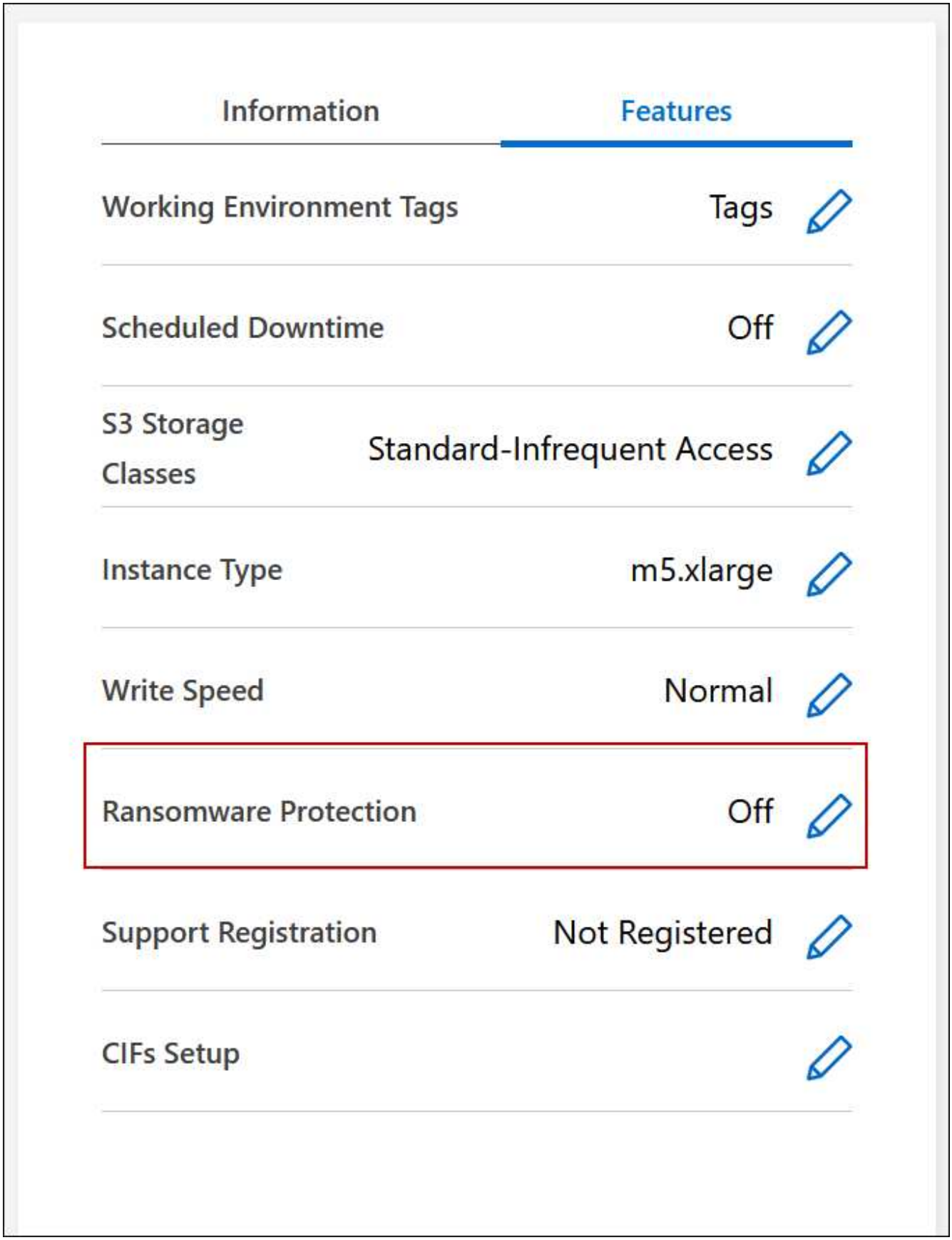
勒索軟體攻擊可能會耗費一定的時間、資源和商譽。BlueXP 可讓您針對勒索軟體實作兩種 NetApp 解決方案：防範常見的勒索軟體副檔名和自動勒索軟體保護（ARP）。這些解決方案可提供有效的工具、以利可見度、偵測和補救。

防止常見勒索軟體檔案副檔名

透過 BlueXP 、勒索軟體保護設定可讓您利用 ONTAP FPolicy 功能來防範常見的勒索軟體檔案副檔名類型。

步驟

1. 在 Canvas 頁面上、按兩下您設定為勒索軟體保護的系統名稱。
2. 在「概述」索引標籤上、按一下「功能」面板、然後按一下 * 勒索軟體保護 * 旁的鉛筆圖示。



3. 實作 NetApp 勒索軟體解決方案：

   a. 如果您的磁碟區未啟用 Snapshot 原則、請按一下「 * 啟動 Snapshot Policy* 」。

NetApp Snapshot 技術提供業界最佳的勒索軟體補救解決方案。成功還原的關鍵在於從未受感染的備份還原。Snapshot 複本為唯讀、可防止勒索軟體毀損。他們也能提供精細度、以建立單一檔案複本或完整災難恢復解決方案的映像。

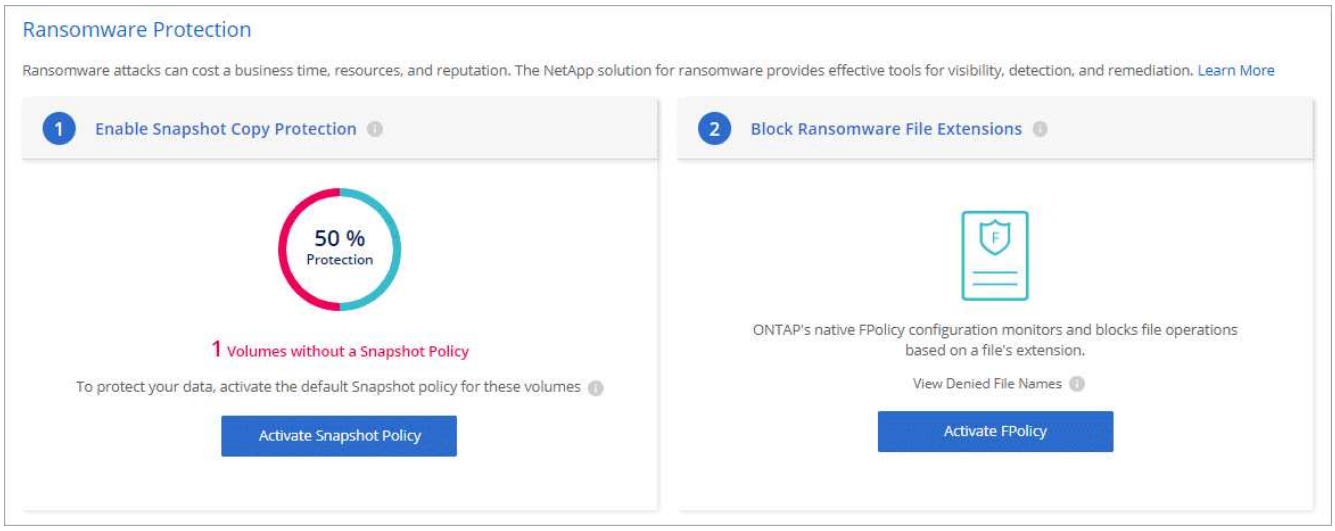
b. 按一下「 * 啟動 FPolicy* 」以啟用 ONTAP 的 FPolicy 解決方案、此解決方案可根據檔案副檔名來封鎖檔案作業。

這項預防解決方案可封鎖常見的勒索軟體檔案類型、藉此改善保護、避免勒索軟體攻擊。

預設FPolicy範圍會封鎖下列副檔名的檔案：

微、加密、鎖定、加密、加密、 crinf, r5a、XRNT, XDBL、R16M01D05、 Pzdc、好、好！、天哪！、RDM、 RRK、加密RS、crjoker、EnCipErEd、LeChiffre

當您啟動Cloud Volumes ONTAP 有關功能的FPolicy時、BlueXP就會建立這個範圍。此清單是根據常見的勒索軟體檔案類型。您可以使用Cloud Volumes ONTAP 來自於整個CLI的_vserver fpolicy scoon__命令來自訂封鎖的副檔名。



自主勒索軟體保護

Cloud Volumes ONTAP 支援「自動勒索軟體保護」（ARP ）功能、可對工作負載執行分析、主動偵測並警告可能表示勒索軟體攻擊的異常活動。

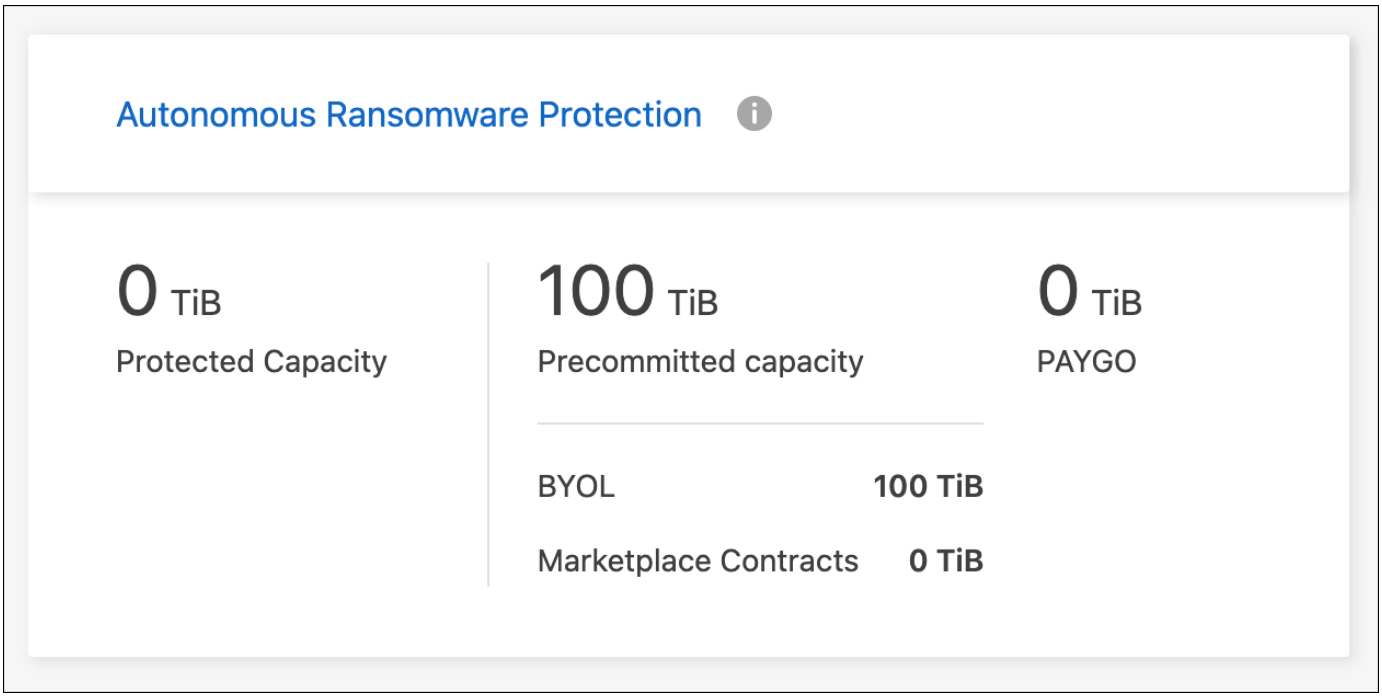
與透過提供的檔案副檔名保護分開 "勒索軟體保護設定"、 ARP 功能會使用工作負載分析、根據偵測到的「異常活動」來警示使用者可能遭受的攻擊。勒索軟體保護設定和 ARP 功能均可搭配使用、以提供全面的勒索軟體保護。

ARP 功能僅適用於節點型和容量型授權模式的 BYOL 授權（一、二及三年期限）。您必須聯絡您的 NetApp 銷售代表、以購買新的獨立附加授權、以搭配 Cloud Volumes ONTAP 中的 ARP 功能使用。

購買附加授權並將其新增至 Digital Wallet 後、您可以使用 Cloud Volumes ONTAP 以每個磁碟區為基礎來啟用 ARP 。磁碟區的 ARP 組態是透過 ONTAP 系統管理員和 ONTAP CLI 執行。

如需如何使用 ONTAP 系統管理員和 CLI 啟用 ARP 的詳細資訊、請參閱 "啟用自發勒索軟體保護"。

若未取得授權、則無法使用授權功能。



版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。